

Cómo desarrollar una POC de IA

Metodología y herramientas gratuitas

Sebastián Egaña Santibáñez

2026-05-19

Tabla de contenidos

1	¿Qué es una POC y qué no es?	1
1.1	Diferencias clave	2
2	Las 4 etapas de una POC de IA	2
2.1	Etapas 1: Definir el problema	2
2.2	Etapas 2: Explorar los datos	3
2.3	Etapas 3: Probar el modelo	3
2.4	Etapas 4: Construir la demo	3
3	Criterios para elegir herramientas gratuitas	3
4	Mapa de herramientas gratuitas por categoría	4
4.1	Entorno de desarrollo	4
4.2	Modelos de lenguaje e IA	4
4.3	Datos y almacenamiento	5
4.4	Interfaz y demo	5
4.5	Gestión del experimento	5
5	Un ejemplo ilustrativo	5
6	Cómo evaluar si la POC fue exitosa	6
6.1	Lo que sí importa	6
6.2	Lo que no importa (todavía)	6
6.3	Entregables mínimos recomendados	6
7	Recursos para comenzar	7
7.1	Para aprender	7
7.2	Para explorar datasets	7
7.3	Para modelos y APIs	7

1. ¿Qué es una POC y qué no es?

Una **Prueba de Concepto** (POC, por sus siglas en inglés) es un ejercicio acotado cuyo único objetivo es responder una pregunta: *¿esto es factible?*

No es un producto. No está pensada para escalar. No tiene que ser robusta ni bonita. Su valor radica en **reducir la incertidumbre técnica o de negocio al menor costo posible**.

1.1. Diferencias clave

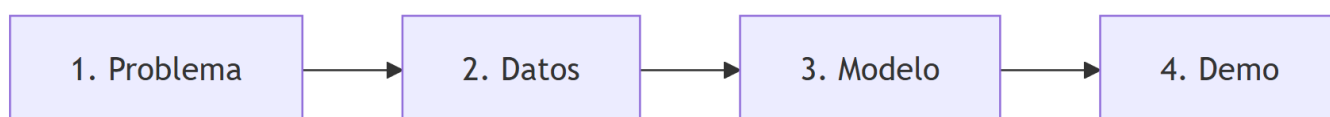
	POC	MVP	Producción
Objetivo	¿Es posible?	¿Hay valor real?	Escalar y operar
Audiencia	Equipo interno	Usuarios reales	Todos
Calidad del código	Mínima	Media	Alta
Duración típica	Días a 2 semanas	Semanas a meses	Continuo
Éxito	Aprendizaje	Adopción	KPIs de negocio

! Importante

Una POC que “falla” técnicamente puede ser un éxito de proyecto: descartó una dirección costosa a tiempo.

2. Las 4 etapas de una POC de IA

Una POC de IA bien ejecutada recorre cuatro etapas en secuencia. Saltarse alguna es la causa más común de POCs que no llegan a ningún lado.



2.1. Etapa 1: Definir el problema

Antes de tocar una herramienta, el equipo debe acordar:

- **¿Qué decisión queremos mejorar?** La IA no es un fin, es un medio.
- **¿Cuál es la línea base?** ¿Cómo se hace hoy sin IA?
- **¿Qué resultado mínimo sería suficiente** para justificar seguir adelante?

💡 Tip

Un buen enunciado de problema tiene la forma: *“Hoy hacemos X manualmente, lo que toma Y tiempo/costo/errores. Si pudiéramos automatizar/mejorar X, impactaríamos Z”*.

2.2. Etapa 2: Explorar los datos

Los proyectos de IA mueren más por datos que por modelos. En esta etapa se valida:

- ¿Existen los datos necesarios?
- ¿Están accesibles y en qué formato?
- ¿Tienen la calidad mínima para el problema?
- ¿Hay restricciones legales o de privacidad?

No se necesita un pipeline sofisticado. Un análisis exploratorio manual puede responder estas preguntas en horas.

2.3. Etapa 3: Probar el modelo

En una POC el criterio de selección del modelo es **velocidad de iteración**, no performance óptima. Se recomienda:

1. Empezar con el modelo más simple posible
2. Evaluar con una muestra pequeña pero representativa
3. Definir una métrica de éxito antes de correr el experimento
4. Documentar qué funcionó y qué no

i Nota

Un modelo “suficientemente bueno” que resuelve el problema del negocio es mejor que un modelo perfectamente optimizado que llega tarde.

2.4. Etapa 4: Construir la demo

La demo no es opcional. Es la forma en que el equipo técnico comunica el valor a quienes toman decisiones.

Una buena demo de POC:

- Muestra el flujo completo de punta a punta
- Usa datos reales o muy similares a los reales
- Permite interacción mínima (no solo una captura de pantalla)
- Es honesta sobre las limitaciones actuales

3. Criterios para elegir herramientas gratuitas

No todas las herramientas gratuitas son iguales. Al evaluar una, considerar:

Criterio	Preguntas clave
Límites de uso	¿Hay cuota de requests, tokens o almacenamiento? ¿Cuándo se acaba?

Criterio	Preguntas clave
Privacidad de datos	¿Los datos que subo son usados para entrenar modelos?
Portabilidad	¿Puedo exportar el trabajo si después migro a otra plataforma?
Curva de aprendizaje	¿El equipo puede usarla en horas, no semanas?
Escalabilidad futura	¿Tiene un plan de pago si el proyecto avanza?

4. Mapa de herramientas gratuitas por categoría

Las herramientas gratuitas útiles para POCs de IA se agrupan en cinco categorías funcionales.

4.1. Entorno de desarrollo

Son los espacios donde se escribe y ejecuta código. Para POCs, lo más valioso es no tener que instalar nada localmente.

Opciones principales:

- **Google Colab** — Notebooks con GPU gratuita, integración nativa con Google Drive
- **Kaggle Notebooks** — Similar a Colab, con acceso a datasets públicos
- **GitHub Codespaces** (plan free con límite mensual) — Entorno completo basado en VS Code en la nube

4.2. Modelos de lenguaje e IA

Acceso a modelos de fundación sin costo inicial.

Opciones principales:

- **APIs con free tier** — La mayoría de los grandes proveedores ofrecen créditos iniciales o un nivel gratuito con límites de uso (Anthropic, Google AI Studio, Groq, Cohere)
- **Modelos locales** — Herramientas como Ollama permiten correr modelos de código abierto (Llama, Mistral, Gemma) directamente en el computador sin enviar datos a terceros
- **Hugging Face Inference API** — Acceso gratuito (con límites) a miles de modelos open-source

Advertencia

Revisar siempre los términos de uso del proveedor antes de procesar datos sensibles de la empresa en un servicio gratuito.

4.3. Datos y almacenamiento

Dónde guardar y acceder a los datos durante la POC.

Opciones principales:

- **Google Drive / OneDrive** — Almacenamiento de archivos con integración a notebooks
- **Kaggle Datasets** — Repositorio de datasets públicos listos para usar
- **Hugging Face Datasets** — Biblioteca de datasets para tareas de NLP, visión y más
- **Bases de datos SQLite** — Para datos estructurados sin necesidad de servidor

4.4. Interfaz y demo

Herramientas para construir una interfaz mínima que permita mostrar la POC sin desarrollo frontend.

Opciones principales:

- **Gradio** — Crear interfaces web interactivas con pocas líneas de Python; desplegable directamente desde Colab
- **Streamlit** — Apps web de datos con componentes preconstruidos; plan gratuito en Streamlit Cloud
- **Chainlit** — Especializado en interfaces de chat para aplicaciones con LLMs

4.5. Gestión del experimento

Para no perder el hilo de qué se probó y qué resultó.

Opciones principales:

- **MLflow** (local) — Registro de experimentos, métricas y artefactos
- **Weights & Biases** (plan free) — Seguimiento de experimentos con visualizaciones
- **Notion / Google Docs** — Para POCs simples, una tabla de experimentos en un documento es suficiente

5. Un ejemplo ilustrativo

Para hacer concreto el framework anterior, se describe brevemente cómo luciría una POC típica sin entrar en implementación.

Escenario: Una empresa quiere saber si es posible clasificar automáticamente los tickets de soporte al cliente por urgencia.

Etapas	Acción	Herramienta posible
Problema	Definir qué significa “urgente” y cuál es la línea base actual	Reunión + documento
Datos	Exportar 500 tickets históricos ya clasificados manualmente	Google Sheets

Etapa	Acción	Herramienta posible
Modelo	Probar un modelo de lenguaje con few-shot prompting	Google AI Studio (free)
Demo	Interfaz donde el agente de soporte pega un ticket y recibe la clasificación	Gradio en Colab

El equipo podría completar este ciclo en **2 a 3 días** antes de decidir si vale la pena invertir en un sistema más robusto.

6. Cómo evaluar si la POC fue exitosa

Una POC no se evalúa igual que un sistema en producción. Los criterios son:

6.1. Lo que sí importa

- ¿Respondió la pregunta de factibilidad? Sí o No son ambos éxitos.
- ¿El equipo aprendió algo accionable? ¿Qué haría diferente en el siguiente intento?
- ¿La demo convenció a los stakeholders de que vale (o no vale) la pena seguir?

6.2. Lo que no importa (todavía)

- Performance perfecta del modelo
- Código limpio y mantenible
- Escalabilidad a miles de usuarios
- Integración con sistemas existentes

6.3. Entregables mínimos recomendados

Al terminar una POC, conviene documentar:

1. **El problema original** y cómo se operacionalizó
2. **Los datos usados** y sus limitaciones
3. **Los experimentos realizados** y sus resultados
4. **La recomendación:** continuar, pivotar o descartar
5. **Los supuestos que habría que validar** si se continúa

Tip

Un documento de una página con estos cinco puntos vale más que 200 líneas de código sin contexto.

7. Recursos para comenzar

7.1. Para aprender

- [fast.ai](#) — Cursos prácticos de ML y deep learning, gratuitos
- [Hugging Face Learn](#) — Tutoriales de NLP y modelos de lenguaje
- [Google AI for Developers](#) — Documentación y ejemplos con Gemini

7.2. Para explorar datasets

- [Kaggle](#) — Miles de datasets con notebooks asociados
- [Hugging Face Datasets](#) — Datasets listos para tareas de IA
- [Google Dataset Search](#) — Buscador de datasets públicos

7.3. Para modelos y APIs

- [Hugging Face Models](#) — Repositorio de modelos open-source
- [Groq](#) — Inferencia rápida y gratuita sobre modelos open-source
- [Google AI Studio](#) — Acceso gratuito a Gemini con playground interactivo

Documento elaborado para el Diplomado en IA para la Transformación Empresarial — Universidad del Desarrollo.